

Výstupy ŠVP**MAT-13c** Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-15** Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** rovnice a nerovnice – nerovnice v součinném a podílovém tvaru

Lehké úlohy procvičí nerovnice v součinném tvaru a rozklad trojčlenu, střední úpravy, speciální případy a slovní úlohy, těžké tabulku znamének, parametr a definiční obory. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Vyřeš: $x^2 - 25 \geq 0$.
2. Vyřeš: $x^2 + 4x < 0$.
3. Vyřeš rozkladem trojčlenu: $x^2 - 3x - 10 < 0$.
4. Vyřeš (pozor na záporný koeficient u x^2): $-x^2 + 2x + 8 \geq 0$.
5. Vyřeš: a) $(x + 2)(x - 6) \leq 0$; b) $(x - 3)^2 > 0$.
6. Vyřeš nerovnici v podílovém tvaru: $\frac{x + 5}{x - 2} < 0$.

Střední ★★☆☆

7. Uprav na tvar „výraz ≥ 0 “ a vyřeš: $x(x + 2) \geq 15$.
8. Vyřeš: $2x^2 + 3x - 2 > 0$.
9. Vyřeš a vysvětli pomocí grafu paraboly: a) $x^2 + x + 1 \leq 0$; b) $4x^2 - 4x + 1 \leq 0$.
10. Vyřeš: $\frac{2x - 1}{x + 3} \geq 1$. (Nenásob jmenovatelem – převed' jedničku na levou stranu.)
11. Ekonomie: Při ceně p Kč za kus prodá stánek $200 - 4p$ kusů, tržba je tedy $T = p(200 - 4p)$. Pro jaké ceny je tržba aspoň 2 400 Kč?
12. Pro jaké délky hrany x (v cm) krychle je číslo vyjadřující její povrch ($6x^2$) větší než číslo vyjadřující její objem (x^3)?

Těžké ★★★

13. Vyřeš tabulkou znamének: $(x - 1)(x + 2)(3 - x) \geq 0$.
14. Vyřeš: $\frac{x^2 - x - 6}{x - 1} \leq 0$.
15. Navazuje na H39: Urči definiční obor výrazů a) $\sqrt{\frac{x+1}{3-x}}$; b) $\frac{1}{\sqrt{9-x^2}}$.
16. Parametr: Pro která čísla m platí nerovnice $mx^2 + 4x + m > 0$ pro všechna reálná x ? (Rozmysli, jak musí vypadat parabola; případ $m = 0$ posuď zvlášť.)
17. Zahrada tvaru obdélníku leží u zdi; ze zbylých tří stran ji ohraničuje plot dlouhý 60 m. Strany kolmé ke zdi mají délku x m. Pro jaká x bude mít zahrada obsah aspoň 400 m²?
18. Pro která reálná čísla je jejich převrácená hodnota menší než číslo samo? Řeš nerovnici $\frac{1}{x} < x$ (nenásob x , jehož znaménko neznáš).
19. Vyřeš soustavu nerovnic a výsledek zakresli na ose: $x^2 - 4 \leq 0$, $x^2 - 2x > 0$.

Výsledky ke kontrole

1. $(x-5)(x+5) \geq 0; x \in (-\infty; -5) \cup (5; \infty)$
2. $x(x+4) < 0; x \in (-4; 0)$
3. $(x-5)(x+2) < 0; x \in (-2; 5)$
4. $x^2 - 2x - 8 \leq 0, (x-4)(x+2) \leq 0; x \in \langle -2; 4 \rangle$
5. a) $x \in \langle -2; 6 \rangle$; b) $x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$, tj. $(-\infty; 3) \cup (3; \infty)$
6. číselník a jmenovatel mají opačná znaménka; $x \in (-5; 2)$
7. $x^2 + 2x - 15 \geq 0, (x+5)(x-3) \geq 0;$
 $x \in (-\infty; -5) \cup (3; \infty)$
8. kořeny -2 a $\frac{1}{2}$; $x \in \left(-\infty; -2\right) \cup \left(\frac{1}{2}; \infty\right)$
9. a) $D = -3 < 0$, parabola je celá nad osou x : $K = \emptyset$; b)
 $(2x-1)^2 \leq 0$, parabola se osy jen dotkne: $K = \left\{\frac{1}{2}\right\}$
10. $\frac{x-4}{x+3} \geq 0; x \in (-\infty; -3) \cup (4; \infty)$
11. $p^2 - 50p + 600 \leq 0, (p-20)(p-30) \leq 0;$
 $p \in \langle 20; 30 \rangle$ Kč
12. $x^2(x-6) < 0$ a $x > 0; x \in (0; 6)$
13. nulové body $-2; 1; 3; x \in (-\infty; -2) \cup (1; 3)$
14. $\frac{(x-3)(x+2)}{x-1} \leq 0, x \neq 1; x \in (-\infty; -2) \cup (1; 3)$
15. a) $\frac{x+1}{3-x} \geq 0, D = \langle -1; 3 \rangle$; b) $9 - x^2 > 0, D = (-3; 3)$
16. potřebujeme $m > 0$ a $D = 16 - 4m^2 < 0; m \in (2; \infty)$;
pro $m = 0$ je $4x > 0$ jen pro $x > 0$
17. $x(60 - 2x) \geq 400, x^2 - 30x + 200 \leq 0; x \in \langle 10; 20 \rangle$ m
18. $\frac{x^2 - 1}{x} > 0; x \in (-1; 0) \cup (1; \infty)$
19. první: $\langle -2; 2 \rangle$, druhá: $(-\infty; 0) \cup (2; \infty)$; průnik
 $\langle -2; 0 \rangle$